20. Теорема о замкнутости множества предельных точек. Теорема о предельной точке - точной верхней (нижней) грани множества.

Теорема о замкнутости множества предельных точек

Опр Множество A называется замкнутым, если оно содержит все свои предельные точки (пример $[\alpha, \beta]$)

Формулировка $A \subset \overline{\mathbb{R}}$, тогда $LimLimA \subset LimA$
Доказательство
пусть $x \in LimLimA$ тогда $\forall \varepsilon > 0 \; \exists y \in LimA : y \in \mathring{U}_\varepsilon(x)$, тогда $\exists \delta > 0$ такое, что $x \notin \mathring{U}_\delta(y)$ и $\exists a \in A : a \in \mathring{U}_\delta(y) \subset \mathring{U}_\varepsilon(x)$ т.е. $a \in \mathring{U}_\varepsilon(x)$ т.е. $x \in LimA$

Теорема о предельной точке - точной верхней (нижней) грани множества.

Формулировка Если $\sup A \notin A$, то $\sup A \in LimA$
Доказательство:
по определению супремума $\forall \varepsilon > 0 \; \exists x :$
$\sup A - \varepsilon < x$ тогда
$\sup A - \varepsilon < x < \sup A < \sup A + \varepsilon$
т.е. $\forall \varepsilon > 0 \; \exists x \in \mathring{U}_\varepsilon(\sup A) \cap A$
для $\sup A = +\infty$
$\forall \varepsilon > 0$
$\exists x > \frac{1}{\varepsilon}$ т.е. $\exists x \in \mathring{U}_\varepsilon(+\infty) \cap A$